

Der Gedächtnis-Reflex

**Warum erlebte Zeit das Gedächtnis voraussetzt, nicht aus ihm
entsteht (Dok. 304)**

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Verengung und ihr Preis	3
.2	U3 lässt sich nicht isolieren	3
.3	Die Diagnose: der Gedächtnis-Reflex	4
.4	Die FFGFT-Position: Zeit ist $D(k)$, fundamental	4
.5	Der entscheidende Befund: die Akkumulations-Grenze sitzt in der Zeit	4
.6	Konsequenz für den Diskriminator	5
.7	Der Messschnitt: der bezuglose Ausschnitt und der Linearisierungs-Reflex	5
.8	Kongruenz, Selbstähnlichkeit und das Überleben der Ordnung	7
.9	Was das für die Zerteilung von U3 heißt	8
.10	Provenance und die Grenze der Brücke	9
.11	Die Vergangenheit ist immer präsent: Linearisierung in der Projektion	10
.12	Umkehr-Schluss und die holografische Grenze	11
.13	Ordnung der Ebenen	12
.14	Status	12

Dok. 304 Der Gedächtnis-Reflex — warum erlebte Zeit das Gedächtnis voraussetzt, nicht aus ihm entsteht

Kurzfassung. Ein verbreiteter Aufbau macht erlebte Zeit zum *Produkt* des Gedächtnisses. Dieses Dokument kehrt die Reihenfolge um: Gedächtnis setzt Zeit voraus, statt sie zu erzeugen (der *Gedächtnis-Reflex*, Gegenstück des Wort-Reflexes aus Dok. 301). In FFGFT ist Zeit fundamental — der kumulierte Defekt $D(k) = \sum 100 \xi_n \rightarrow \ln(1 + k/75)$ —, und die Unterscheidung endlicher Kern gegen Akkumulation (M_r/M_B) sitzt bereits in der Zeit, nicht erst im Gedächtnis. Auf der Messebene folgt ein zweiter Reflex: ein Messausschnitt ist bezuglos (kein absoluter Ort auf der Spirale), und die scheinbare Gleichförmigkeit der Zeit ist ein *Linearisierungs-Artefakt* mit verifizierter Fehlergröße $e = x - \ln(1 + x)$ (skaleninvariante Konstante $1 - \ln 2$); die Linearisierung sitzt in der *Projektion* des Ergebnisses, nicht in der Messung. Eingerollt sind die 75 Teile exakt kongruent, ausgerollt nur asymptotisch selbstähnlich; was den Verlust des Bezugs überlebt, ist allein die Ordnung (U1). In der FFGFT-Lesart unterscheidet die *Projektionstreue*, nicht die Reichweite; dies wird als zusätzlicher, ablehnbarer Brücken-Kandidat angeboten (restricted, Kategorie B), nicht als Ersatz der operationalen M_B -Definition, und die Beziehung zwischen den Rahmen bleibt symmetrisch. Der Rückschluss von Messung auf Ursache gelingt nur bis auf eine holografische Verwaschung (Präsenz $\neq$ Rekonstruierbarkeit). Die Buchung ist durchgehend getrennt: mathematisch abgeleitet / Brücke (restricted) / Setzung und Reflex-Diagnosen (P35).

Ein verbreiteter Aufbau erklärt erlebte Zeit als *Produkt* des Gedächtnisses: physikalische Entwicklung → physikalische Aufzeichnungen → rekursives Gedächtnis → selbstbezogene Repräsentation → erlebte Zeit. In dieser Reihenfolge ist Zeit das Endprodukt, das Gedächtnis ihre Vorstufe. Das vorliegende Dokument zeigt, dass diese Reihenfolge umgekehrt gehört. Gedächtnis ohne Zeit funktioniert nicht — es setzt Zeit bereits voraus. Der Eindruck, Zeit entstehe aus Gedächtnis, ist derselbe Umkehrfehler wie „it from bit“: der Gedächtnis-Reflex, das Gegenstück des Wort-Reflexes aus Dok. 301, eine Ebene tiefer. Ein zweites Mal erscheint dieselbe Umkehrung auf der *Messebene* — als Linearisierungs-Reflex —, diesmal mit einer verifizierten, skaleninvarianten Fehlergröße; und ein drittes Mal beim Rückschluss vom Ausschnitt aufs Ganze — als Extrapolations-Reflex. Alle drei behandelt dieses Dokument.

.1 Die Verengung und ihr Preis

Der ursprüngliche Anspruch war die volle zeitliche Triade: kausale Ordnung (U1), Gegenwarts-Phase (U2) und Gedächtnis / nicht-markovsche Geschichte (U3), zusammengefügt zu einem Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft-Weltmodell. Im Verlauf verengte sich die Diskussion auf U3 allein, dann auf die Grenze zwischen einem endlichen Gedächtniskern M_T und einer akkumulierenden Struktur M_B ¹, schließlich auf eine operationale Benchmark-Frage. Diese Verengung ist methodisch berechtigt — nur das isolierbare, falsifizierbare Stück lässt sich prüfen — aber sie hat einen Preis: U1 und U2 fallen aus dem Test, und das eigentliche Phänomen war ihr *Zusammenspiel*, nicht die Komponente. Selbst ein bestandener Gedächtnistest zeigte „semantisch strukturiertes Gedächtnis ist von generischer Kompression unterscheidbar“, nicht „hier ist erlebte Zeit“.

.2 U3 lässt sich nicht isolieren

Der Preis ist an einer Stelle sogar eine Inkohärenz. Gedächtnis *ist* eine Relation zur Zeit — ein Zustand, der etwas über ein Vorher trägt. Akkumulation heißt: über eine Abfolge integrieren. Ohne Ordnung (U1) gibt es keine Abfolge, über die integriert werden könnte; ohne Gegenwart (U2) gibt es kein Jetzt, relativ zu dem etwas *vergangen* ist. U3 ist damit keine unabhängige vierte Größe neben U1 und U2, sondern das, was entsteht, *wenn* Ordnung und Gegenwart über einen Horizont zusammenwirken. Marcells eigene Kennzeichnung verrät es: „Pfadabhängigkeit, nicht-markovsche Geschichte“ — „Pfad“ ist Ordnung, „Geschichte“ ist vergangene

¹Notation und Unterscheidung übernommen aus Krüger (2026): M_T bezeichnet endliche, gewichtete oder komprimierbare physikalische Erinnerung und Pfadabhängigkeit; M_B eine persistente biologisch-kognitive Architektur (rekursiver Zugriff, semantische Organisation, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung), dort operational-funktional und nicht geometrisch definiert. Das vorliegende Dokument definiert dieses Objekt nicht neu, sondern schlägt eine gesonderte, FFGFT-seitige Brückenlesart vor. Primärquelle: Krüger, M. (2026), *From Physical State Evolution to Experienced Time*, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21302278. Dokumentierte Lineage: Krüger, Feeney & Wende (2026), *Med-informatics*, doi:10.47852/bonviewMEDIN62029043; Krüger & Feeney (2026), *Smart Wearable Technology*, doi:10.47852/bonviewSWT62029484.

Gegenwart. U3 ist ohne U1 und U2 nicht einmal definierbar. Ein Test, der U3 aus der Zeit herauslöst und als reinen Speicher über feste Episoden prüft, entfernt gerade die Struktur, in der Gedächtnis seine Bedeutung hat.

.3 Die Diagnose: der Gedächtnis-Reflex

Damit ist die Hierarchie „Gedächtnis → erlebte Zeit“ in ihrer Pfeilrichtung falsch. Sie macht das Gedächtnis zum Erzeuger der Zeit, obwohl das Gedächtnis die Zeit voraussetzt. Das ist strukturell derselbe Reflex, den Dok. 301 für die Information diagnostiziert hat: So wie „it from bit“ die letzte Reduktion (das Bit) fälschlich zur ersten Schöpfung macht, macht „erlebte-Zeit-aus-Gedächtnis“ die abgeleitete Trageform (das Gedächtnis) fälschlich zum Ursprung der Zeit. Der Umkehrtest (Dok. 301) dreht beide Male die Reihenfolge um. Bei der Information: im Anfang war die Geometrie, das Wort liest eine ihrer Skalen aus. Bei der Zeit: im Anfang war die ausgerollte Windung, das Gedächtnis ist eine besondere Weise, in der ein System auf einer seiner Skalen diese Windung *trägt*. Dies ist eine kulturell-kognitive Hypothese darüber, *warum* die Intuition zieht (P35), keine mathematische Aussage; die folgenden Abschnitte sind es.

.4 Die FFGFT-Position: Zeit ist $D(k)$, fundamental

In FFGFT ist die Zeit der Massenkreis, über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die übrigen Kreise eingewoben und kein abspaltbarer Faktor (Dok. 285). Die ausgerollte Zeit-Windung ist die logarithmische Spirale, die die K_{frak} -Rekursion erzwingt (Dok. 295); ihr kumulierter Defekt

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right) \quad (.1)$$

ist die messbare Zeitentwicklung (Dok. 296). Zeit ist die Rekursion, nicht ihr Ursprung: $D(k)$ hat keinen ausgezeichneten Anfang, wächst ohne Schranke, erreicht kein Ende — kein erster Schritt, kein letzter, kein Außenstandpunkt ($\partial T^4 = \emptyset$, Dok. 301). Zeit ist damit fundamental — die dritte Ebene, verlustfrei getragen —, nicht ein Produkt des Gedächtnisses. Das Gedächtnis kann die Zeit nicht erzeugen, weil die Zeit schon $D(k)$ ist, bevor irgendein System sie trägt.

.5 Der entscheidende Befund: die Akkumulations-Grenze sitzt in der Zeit

Das Bemerkenswerte ist, dass die Unterscheidung, die in der Kognition als M_r gegen M_B wiederkehrt, im Korpus *bereits auf der Ebene der Zeit* steht — und dort schon gegen genau denselben beschränkten Gedächtniskern geführt wird. Dok. 295 vergleicht FFGFTs *geometrische Akkumulation* $D(k) = \sum 100 \xi_n \rightarrow \ln$ (unbeschränkt, $1/n$ -Zerfall, Verhältnis e) gegen einen *beschränkten Gedächtniskern*: bleibt der Defekt je Schritt konstant, so wächst $D(k)$ linear statt logarithmisch ($D(10^5) = 1333$ gegen $\ln(1 + k/75) = 7,2$), und die Windung ist archimedisch, keine Log-Spirale.

Der Grenzfall $d = 0$ (der beschränkte, vergessende Kern) entspricht dem Markov-Rückfall.

Die Abbildung ist damit direkt:

- M_τ — der endliche, vergessende Kern — ist der *entartete $d = 0$ -/Markov-Grenzfall* von $D(k)$: ein beschränktes Fenster, konstanter Defekt, lineares statt logarithmisches Wachstum.
- M_B — die akkumulierende, rekursive Struktur — ist ein System, das ein $D(k)$ -artiges, unbeschränktes Integral seiner eigenen Geschichte trägt.

Die Akkumulation-gegen-Kern-Grenze ist also *nicht dem Gedächtnis eigen*; sie ist der Zeit eigen. Gedächtnis, das akkumuliert, ist Gedächtnis, das ein $D(k)$ -artiges Integral trägt; ein endlicher Kern ist genau die entartete $d = 0$ -Form. Deshalb erzeugt — *auf dieser Lesart* — M_B keine erlebte Zeit, sondern erscheint als kognitiv-skalige *Instanz* der $D(k)$ -Akkumulation, die die Zeit *ist* (als Brücke, nicht als Ableitung; s. die Grenze der Brücke unten).

Status dieser Zuordnung. Auf der Zeit-Ebene ist die Gleichsetzung korpusverankert: Dok. 295 setzt FFGFTs $d = 0$ -Schließung ausdrücklich Marcells Markov-Rückfall gleich. Die *Ausdehnung* auf die kognitiven Objekte M_τ/M_B ist jedoch ein weiterer, FFGFT-seitiger Schritt — eine *Brücke* (Kategorie B, Kompatibilitätskandidat), keine Ableitung. Sie ist lokal zu ihren Annahmen und braucht ihre eigene Lizenz; wer die kognitiven M_τ/M_B anders deutet, darf die Brücke verweigern, ohne den Zeit-Ebenen-Befund (die Akkumulations-Grenze in $D(k)$) anzutasten. Die Aussage „ M_B ist eine Instanz von $D(k)$ “ ist damit *restricted*, nicht *proven* — ein deklarerter Brücken-Kandidat (Kategorie B), keine bewiesene Identität. Sie als Brücke zu benennen, statt sie zur Ableitung zu befördern, ist genau die Identitätsprüfung, die Dok. 303 verlangt.

.6 Konsequenz für den Diskriminator

Das erklärt von der FFGFT-Seite, warum die Gedächtnis-Benchmark wiederholt die falsche Hälfte prüfte. Ein Speichertest über feste Episoden entfernt die zeitliche Relation, in der Kompression überhaupt Bedeutung hat; ein Test mit exaktem, unbeschränktem Speicher (Full-History) lässt M_B mit verlustfreier Akkumulation zusammenfallen und macht seine Spezifität unsichtbar. Der richtige Prüfstein ist ein *kapazitätsbeschränkter, verlustbehafteter* Akkumulator: ein System, das ein *komprimiertes $D(k)$ -artiges Integral* trägt — denn genau so sieht eine kognitive Instanz von $D(k)$ aus. Doch selbst ein bestandener solcher Test zeigte „semantische Akkumulation ist von generischer Kompression unterscheidbar“, ein Gedächtnisergebnis — nicht „erlebte Zeit“. Erlebte Zeit ist die $D(k)$ -Struktur selbst, die der Test *voraussetzt*, statt sie zu erzeugen.

.7 Der Messschnitt: der bezuglose Ausschnitt und der Linearisierungs-Reflex

Dieselbe Umkehrung trifft die Messung, nicht nur das Gedächtnis. Eine Messung nimmt einen *Ausschnitt* der Zeit-Windung. Selbst eine verlustfreie Messung —

eine, die bis zur Quanten-Bit-Grenze (dem Windungsquant $\Delta w = 1$, Dok. 257/301) jede Stufe erfasst — liefert den *Inhalt* des Fensters vollständig, aber nicht seine *Position* k auf der Spirale. Auflösung (die Inhalts-Achse) und Bezug (die Einbettungs-Achse) sind verschiedene Achsen; Verlustfreiheit sättigt die erste und lässt die zweite unberührt. Synchronisiert man aufeinanderfolgende Messungen, wird der Ausschnitt länger, doch er bleibt bezuglos: man gewinnt *relative* Abstände (von der Atomuhr getaktet), nie den *absoluten* Ort. Die Atomuhr ist konstruktiv ein *gleichförmiges* Lineal — konstante Ganghöhe, also genau der $d = 0/M_r$ -Grenzfall (Dok. 295) —, und ein gleichförmiges Lineal an eine ungleichförmige (fraktale) Struktur gelegt kann deren Ort nicht finden. Dass es keinen absoluten Zeitbezug gibt, ist damit die Randlosigkeit auf der Messebene: kein Außenstandpunkt ($\partial T^4 = \emptyset$), von dem aus die Position ablesbar wäre.

Der Ausschnitt ist dennoch nicht leer. Auf der Log-Spirale gibt es keinen geraden Abschnitt; jedes Fenster trägt seine *Krümmung*, also die lokale Skala ρ und damit die Vorgeschichte, als eingefaltete Form. Der Bezug ist nicht *verloren*, sondern *linearisiert*: die Messung liest die Tangente statt des Bogens — die lokale Fassung derselben $d = 0$ -Näherung. Präzise ist dies ein Fehler im *akkumulierten Präzessionswinkel* $\beta = 2\pi D(k)$ (Dok. 295): die gleichförmige Uhr unterstellt die lokale Rate $d_k = 100 \xi_k$ als konstant über das Fenster ($\Delta\beta_{\text{unif}} = 2\pi w d_k$), wahr ist $\Delta\beta_{\text{wahr}} = 2\pi(D(k+w) - D(k))$, und die Differenz je 2π ist keine neue Größe, sondern die lokale Gestalt der Linear-gegen-Log-Differenz aus Dok. 295. Für ein Fenster von w Schritten am Ort k , mit der relativen Fensterbreite $x = w \cdot 100 \xi_k = w/(k + 75)$:

$$e(k, w) = \frac{\Delta\beta_{\text{unif}} - \Delta\beta_{\text{wahr}}}{2\pi} = w d_k - (D(k+w) - D(k)) = x - \ln(1 + x). \quad (.2)$$

Drei Regime folgen; sie sind gegen die exakte Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100 \xi_n)$ geprüft und im makroskopischen Grenzfall exakt, mit einer Korrektur der Ordnung $O(1/k)$ bei endlicher Position (die geschlossene Form $D(k) = \ln(1 + k/75)$ trägt einen beschränkten, γ -artigen Versatz $\approx -0,0067$):

- *Kleines Fenster* ($x \ll 1$): $e \approx x^2/2 = \frac{1}{2}(100 \xi_k w)^2$ (führender Term der geschlossenen Form).
- *Skaleninvariantes Fenster* ($x = 1$, ein Fenster von einer lokalen Skala Breite): $e \rightarrow 1 - \ln 2 \approx 0,3069$, *unabhängig von k* (asymptotisch, $+O(1/k)$). Diese Konstante ist die quantitative Signatur der fraktalen Selbstähnlichkeit: die Verzerrung eines „eine-Skala-breiten“ Ausschnitts ist überall auf der Spirale dieselbe.
- *Makroskopischer Grenzfall* (festes physikalisches w , wachsendes k): $e \rightarrow 0$ wie $\frac{1}{2}(w/(k + 75))^2$. Weil wir bei großem k (kleinem ξ) sitzen, ist die Verzerrung astronomisch klein — *deshalb* erscheint die gemessene Zeit gleichförmig und linear. Nahe am Ursprung (kleines k , großes ξ) wäre sie groß; dorthin reicht keine Messung.

Daraus die dritte Reflex-Diagnose (P35), Zwilling des Wort- und des Gedächtnis-Reflexes: die scheinbare Gleichförmigkeit der gemessenen Zeit ist ein *Linearisierungs-Artefakt*, keine Eigenschaft der Zeit. Aus einer Näherung beim Messen (Tangente statt Bogen) wird fälschlich eine Eigenschaft des Gemessenen (Zeit sei gleichförmig). Der Ausschnitt trägt seine fraktale Vorgeschichte als Krümmung; die gleichförmige Uhr löscht sie konstruktiv; und weil bei unserer Skala der Fehler verschwindet, schließen wir fälschlich, sie sei nie da gewesen.

Buchung. Die Fehlerformel $e = x - \ln(1+x)$ ist der Fehler im akkumulierten Präzessionswinkel $\beta = 2\pi D(k)$, gegen die exakte Rekursion verifiziert (Skript `ffgft_304_linearisierungsfehler_probe.py`); ihre drei Regime sind im makroskopischen Grenzfall exakt (Folge von $D(k)$, proven), mit einer benannten $O(1/k)$ -Korrektur bei endlicher Position. Deren exakter Koeffizient (ob genau C/k oder mit Log-Term) ist über eine Euler-Maclaurin-Entwicklung von $D(k)$ schließbar und bleibt hier offen — physikalisch bei unserer Skala vernachlässigbar, der Redlichkeit halber benannt. Die Gleichsetzung „Messung = lokale Linearisierung des Ausschnitts“ ist eine *deklarierte Annahme* über *diese* Art Messung (punktuell, tangential), nicht über jede mögliche — eine Messung, die über ein Fenster *integriert*, sähe einen Teil der Krümmung. Die Reflex-Deutung ist philosophisch-spekulativ (P35).

.8 Kongruenz, Selbstähnlichkeit und das Überleben der Ordnung

Dass *kein Bezug* vorliegt und dass *alle Ausschnitte gleich* sind, ist dieselbe Tatsache: gäbe es einen ausgezeichneten Ausschnitt, wäre er eine Marke und damit ein Bezug. Doch „gleich“ bedeutet in den beiden Zuständen der Zeit-Windung Verschiedenes, und die Unterscheidung ist wesentlich.

Eingerollt (kompakt). Bei eingefrorenem ξ_0 ist der Defekt je Schritt konstant, $d = 1/75$, die Rotationszahl $74/75$ rational; die Windung schließt nach *genau* 75 Umläufen und trägt eine 75-zählige Struktur (Dok. 295). „Gleich“ heißt hier *kongruent*: 75 deckungsgleiche Segmente, durch eine $\mathbb{Z}/75$ -Drehung ineinander überführbar, exakt und ohne Rest. Ein Bezug *existiert* hier — aber nur *periodisch*, modulo 75: man kann „Teil j von 75“ benennen, nicht aber den Umlauf, denn alle 75-Zyklen sind kongruent.

Ausgerollt (Spirale). Lässt man den Skalenlauf laufen ($\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$), wird die rationale 75-Schließung zur nicht-schließenden log-Spirale mit Verhältnis e (Dok. 295, „Entrollung“). „Gleich“ heißt jetzt nur noch *selbstähnlich*: die Ausschnitte sind einander *proportional*, nicht kongruent — und dies nur *asymptotisch* exakt. Genau das ist der Ursprung der $O(1/k)$ -Korrektur: die Selbstähnlichkeit ist keine endliche exakte Symmetrie, sondern eine kontinuierliche, die sich erst im Grenzfall voll einstellt. Auch der periodische Bezug verschwindet, denn die Umläufe sind nicht mehr kongruent, sondern nur proportional; die 75 Marken verschmieren in die kontinuierliche Selbstähnlichkeit.

Die Bezuglosigkeit gilt damit *strikt nur im ausgerollten Zustand*. Drei Bezugszustände sind zu unterscheiden:

- *eingerollt*: periodischer Bezug (Ort modulo 75, exakt);
- *ausgerollt, asymptotisch*: kein Bezug (reine Proportion);
- *ausgerollt, endlich* (nahe dem Ursprung): schwacher absoluter Bezug — die $O(1/k)$ -Abweichung von der Selbstähnlichkeit —, der aber für keine Messung erreichbar ist.

Was all dies überlebt, ist die *Ordnung*: welcher Ausschnitt *vor* welchem kommt. Sie ist eine Relation *zwischen* Ausschnitten, keine innere Eigenschaft eines einzelnen, und wird daher von der Umskalierung nicht angetastet. Sie ist U1, und sie ist das einzige Invariante, das den Verlust des absoluten Bezugs überlebt — genau „Zeit

ist die Rekursion, nicht ihr Ursprung" (Dok. 301). Was von der Zeit messbar bleibt, ordnet sich in drei Stufen: die *Ordnung* (exakt, U1), der *relative Abstand* ($\Delta\beta = 2\pi\Delta D$, linearisierungs-verzerrt um $e = x - \ln(1+x)$) und die *absolute Position* (abwesend, mit der Selbstähnlichkeit ausgelöscht). Ordnung exakt, Intervall verzerrt, Position abwesend.

Präzisierung. „Alle Ausschnitte gleich“ heißt *kongruent* (eingerollt, 75 Teile, exakt) bzw. *selbstähnlich bis auf Skalierung und Drehung* (ausgerollt, asymptotisch), nicht *identisch*.

.9 Was das für die Zerteilung von U3 heißt

Die Mess-Analyse schlägt auf die Zerteilung von U3 zurück. Da ein Gedächtnis ein System ist, das einen $D(k)$ -artigen Ausschnitt trägt (wie im entscheidenden Befund und im Messschnitt gezeigt), erbt U3 dieselbe Drei-Stufen-Struktur: die *Ordnung* (welches Ereignis vor welchem) bleibt exakt — sie ist U1 —, der *relative Abstand* (wie lange her) ist tragbar, aber linearisierungs-verzerrt um $e = x - \ln(1+x)$, und die *absolute Position* (der wahre Ort auf der Spirale) fehlt, mit der Selbstähnlichkeit ausgelöscht. Entscheidend: *beide* Gedächtnisformen, M_T wie M_B , sind bezuglos — auch das vollständige M_B weiß nur „so viel akkumuliertes D seit einem willkürlichen Anfang“, nicht „ich bin bei Umlauf k “. Das einzige, was auch M_T exakt trägt, ist die Ordnung.

In der FFGFT-Lesart ist die diskriminierende Achse nicht die Reichweite (endliches Fenster gegen unbegrenztes Integral), sondern die *Krümmungstreue* — angeboten als *zusätzliche* Kandidaten-Dimension für die Brücke, nicht als Ersatz der operationalen M_T/M_B -Bestimmung (s. die Grenze der Brücke unten):

- M_T stellt einen *linearisierten* Ausschnitt konstanter Ganghöhe dar — den $d = 0$ -/eingerollten Grenzfall. Es liest die Tangente, verwirft die Krümmung, „erlebt“ eine gleichförmige Vergangenheit. M_T ist das Gedächtnis, das den Linearisierungs-Reflex begeht.
- M_B stellt den *krümmungstreuen* Ausschnitt dar — die log-Spirale mit dem $1/n$ -zerfallenden Defekt und dem Verhältnis e . Es trägt die ungleichförmige Textur der Vergangenheit: nahe Ereignisse dicht und schnell, ferne weit und träge (Dok. 296).

Reichweite und Krümmungstreue sind *zwei* Achsen, nicht eine. Ein langer, aber *linearer* Kern (konstante Ganghöhe, nur mit großem Fenster) wäre reichweitenstark und bliebe doch M_T -artig, weil er die Selbstähnlichkeit nicht sieht; ein kurzer, aber *krümmungstreuer* Akkumulator wäre schon M_B -artig. Der Benchmark (v0.3–v0.5) presst beide in die eine Achse der Reichweite.

Daraus das *positive* Kriterium für den Diskriminator, und es ist kein neues: es ist das e -Kriterium aus Dok. 295 (die Windung trägt genau dann das Verhältnis e , wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt; Skript, Abschnitt [6]), angewandt auf U3. Nicht „endliches Fenster gegen Akkumulation“ ist zu testen, sondern *Krümmungstreue bei gleicher Reichweite*: trägt der Akkumulator die $1/n$ -zerfallende Ganghöhe, das Verhältnis e , die selbstähnliche Textur? Genau das unterscheidet M_B von jedem gleichförmigen Kern, und es ist schärfer als jede Reichweiten-Grenze.

Buchung. Die Drei-Stufen-Vererbung (Ordnung exakt / Abstand verzerrt / Position abwesend) und die Abbildung M_τ = linearisiert, M_B = krümmungstreu sind Folgerungen aus $D(k)$ (ableitbar). Das e -Kriterium als Diskriminator-Test ist korpusverankert (Dok. 295). Dass Marcells *kognitive* M_τ/M_B genau diese Objekte sind, bleibt der Brücken-Kandidat aus dem entscheidenden Befund (Kategorie B, restricted) — jetzt mit einem prüfbaren Kriterium. Dass erinnerte Zeit *wirklich* die Spiral-Textur trägt (die phänomenologische Ungleichförmigkeit des Erinnerns), ist Interpretation (P35).

.10 Provenance und die Grenze der Brücke

Damit die vorstehende Verzahnung nicht als Vereinnahmung missverstanden wird, sei die Grenze der Brücke ausdrücklich gezogen, in einer Sprache, die auch ohne Kenntnis ihrer Entstehung eindeutig ist.

Die Korrespondenz ist ein eingeschränkter, optionaler Brücken-Kandidat, kein gesichertes Mapping. Zwei Achsen sind dabei zu trennen. Das e -Kriterium selbst — eine Windung trägt genau dann das Verhältnis e , wenn der Defekt wie $1/n$ zerfällt — ist gegen die exakte Rekursion skript-verifiziert und aus ξ ableitbar (*proven*, Dok. 295). Nur die *Korrespondenz* zwischen dieser Krümmungstreu und der operationalen M_τ/M_B -Unterscheidung ist unabgesichert: auf der logischen Achse *restricted* (Kategorie B), auf der empirischen Achse ohne durchgeführten Benchmark — wobei ein solcher Benchmark ein unabhängiger, gemeinsam versiegelter Vergleich wäre, keine FFGFT-interne Rechnung. Sie ist keine Ableitung, Validierung, Enthaltungsrelation oder ontologische Klassifikation der Spiral-Zeit-Gedächtnishypothese durch FFGFT, und ihre Ablehnung lässt die inneren Aussagen beider Rahmen unverändert.

Ein FFGFT-interner Satz kann zeigen, dass unter FFGFT-Annahmen eine nichtlineare, geschichtsabhängige Akkumulationsstruktur $D(k)$ auf der Zeit-Ebene entsteht; dieser Befund steht für sich. Er kann jedoch *nicht* unabhängig etablieren, dass eine semantische, selbstgebundene, affektiv gewichtete und prädiktiv wiederverwendbare Gedächtnisarchitektur aus ihr folgt. Genau diese Ausdehnung ist der Brücken-Kandidat.

Die operationale Bestimmung von M_τ und M_B bleibt unberührt. Sie ist im Spiral-Zeit-Rahmen operational-funktional, nicht geometrisch: M_τ als endliche, gewichtete oder komprimierbare physikalische Erinnerung und Pfadabhängigkeit; M_B als rekursiver Zugriff, semantische Organisation, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag und prädiktive Wiederverwendung. Die Krümmungstreu ist ein *zusätzlicher, FFGFT-seitiger Diagnose-Kandidat*, nicht das Kriterium, das M_τ von M_B in jenem Rahmen trennt, und sie ersetzt keine dieser Funktionen. In beide Richtungen: ein System kann eine $1/n$ -Textur tragen, ohne eine dieser bio-kognitiven Funktionen zu besitzen; und eine biologisch relevante Gedächtnisarchitektur ist nicht ausgeschlossen, nur weil sie das spezifische e -Kriterium nicht erfüllt. Deshalb bleibt der Krümmungstest ein eigenes Brücken-Audit, keine Umdefinition der nativen Objekte.

Die Beziehung ist symmetrisch, die Provenance getrennt. Keiner der Rahmen wird als den anderen enthaltend, begründend, erklärend oder unterordnend dargestellt. Die M_τ/M_B -Unterscheidung, die operationale M_B -Architektur und die Audit-Folge (v0.3–v0.5) stammen aus Marcel Krügers Spiral-Zeit-Gedächtnisarbeit (Krüger 2026, doi:10.5281/zenodo.21302278); $D(k)$, das e -Kriterium und die FFGFT-Deutung zeitlicher Krümmung stammen aus Johann Paschers FFGFT-Korpus. Ein späterer formaler Vergleich oder ein Krümmungstreue-Audit wäre ein gesonderter, gemeinsamer Brückenbeitrag unter Wahrung der unabhängigen Autorschaft und begrifflichen Identität beider Rahmen.

.11 Die Vergangenheit ist immer präsent: Linearisierung in der Projektion

Ein Zusatz präzisiert den Messschnitt und die eben gegebene Zerteilung. Der *Vergangenheitsanteil* ist *immer* im Messergebnis, unabhängig von der Fensterform, ob linear betrachtet oder nicht. Denn $D(k)$ ist kumulativ: jeder Punkt der Spirale trägt das aufsummierte Integral der ganzen Vorgeschichte. Selbst ein Fenster von einem Schritt sitzt bei diesem Wert und erbt ihn ganz. Ein kleines Fenster macht sie nicht *abwesend*, nur *schwächer aufgelöst*; ein langes oder genaueres Fenster *schärfer*. „Da oder nicht da“ ist die falsche Alternative — die Vergangenheit ist immer da, in variabler Schärfe.

Entscheidend ist daher nicht, wie das Fenster *aussieht* (linear oder gekrümmt), sondern worauf das Ergebnis *angewandt* wird. Die Messung liefert einen Wert; die Linearisierung geschieht erst, wenn dieser Wert auf eine *Projektion* abgebildet wird — auf ein gleichförmiges Lineal (die Atomuhr, die lineare Zeitachse). Dort, in der Projektion, wird die Krümmung geradegebogen. Die Verzerrung ist keine Eigenschaft der Messung, sondern der Projektionsfläche, auf die man das Ergebnis legt.

Das ist die Projektions-Struktur des Korpus (Dok. 257/301): Die *gemessene* Zeit ist ein Objekt der *zweiten Ebene* — eine Projektion des $D(k)$ -Ausschnitts auf ein gleichförmiges Lineal. Der Vergangenheitsanteil ist als *Zustand* der dritten Ebene vorhanden — der $D(k)$ -Wert selbst —; dieser Wert ist jedoch ein verlustbehaftetes Résumé der Vorgeschichte, und die Projektion auf die zweite Ebene ist verlustbehaftet, und *diese Projektion ist die Linearisierung*. Nicht die Messung linearisiert, sondern die Projektion des Messergebnisses. Damit ist $e = x - \ln(1 + x)$ präziser der Fehler der *Projektion* auf das gleichförmige Lineal, nicht ein Fehler der Messung selbst.

Drei Dinge sind zu trennen: die *Präsenz* der Vergangenheit als Zustand (immer, dritte Ebene: der $D(k)$ -Wert ist exakt, nicht aber die Rückgewinnung der Vorgeschichte daraus); die *Schärfe* ihrer Rekonstruktion (fenster- und genauigkeitsabhängig); und der *Linearisierungsfehler* (eine Eigenschaft der gewählten Projektion, nicht der Messung). Die Fensterform ist nicht entscheidend für das *Ob* der Vergangenheit und für den *Ort* der Linearisierung — wohl aber für das *Wie scharf* der Rekonstruktion.

Dies präzisiert die vorangehende Rede vom „Tragen“ der Krümmung: M_τ und M_B *enthalten* beide die Vergangenheit — jeder $D(k)$ -Ausschnitt tut das —; sie unterscheiden sich in der *Projektion*, nicht im *Gehalt*. M_τ projiziert auf ein gleichförmiges Lineal (linearisiert, verwirft die Krümmung bei der Projektion), M_B projiziert krümmungstreue

(behält die selbstähnliche Textur). Die tragende Achse aus dem vorigen Abschnitt — Krümmungstreue, nicht Reichweite — ist damit genauer die *Projektionstreue*: welche Projektion der Zustand durchläuft, nicht was er enthält.

Buchung. Die Kumulativität von $D(k)$ (Vergangenheit immer präsent) und die Verortung der Linearisierung in der Projektion (zweite Ebene, Dok. 257/301) sind ableitbar bzw. korpusverankert; e als Projektionsfehler ist die präzisere Fassung der früheren Formel. Die Trennung Präsenz / Schärfe / Linearisierung ist begriffliche Buchführung.

.12 Umkehr-Schluss und die holografische Grenze

Das Modell ist von der *Messseite* her aufgerollt, denn im Mittelpunkt steht die Anwendung: man möchte von Messergebnissen auf *Ursachen* schließen. Das ist die Umkehr-Richtung des Umkehrtests (Dok. 301) — nicht von der Ursache zur Wirkung, sondern von der gemessenen Wirkung zurück zur Ursache. Genau diese Absicht macht die vorstehende Analyse praktisch relevant: sie fragt, *wieweit* ein Messergebnis den Rückschluss auf das Ganze trägt.

Und hier ist die Grenze, die zuvor zu schwach gezogen war. Von einem kleinen Ausschnitt darf man *nicht* aufs Ganze schließen. Der Ausschnitt gibt bestenfalls ein *verwaschenes* Bild des Ganzen — wie ein Bruchstück einer holografischen Aufnahme, das das ganze Bild trägt, aber nur unscharf, mit geringerer Auflösung. „Die Vergangenheit ist präsent“ heißt daher genauer: sie ist als *verwaschene Signatur* eingefaltet — der kumulierte Wert $D(k)$ ist eine Summe, aus der sich die Summanden nicht zurückrechnen lassen —, nicht als rekonstruierbare Aufzeichnung. *Präsenz ist nicht Rekonstruierbarkeit*.

Die holografische Struktur ist die Selbstähnlichkeit selbst: weil jeder Ausschnitt dem Ganzen *ähnlich* ist, trägt er ein skaliertes, verwaschenes Abbild der Gesamtstruktur. Daraus folgt, was schärfer ist als die frühere Rede von „Genauigkeit“: die Schärfe des rekonstruierten Ganzen hängt an der *Größe* des Ausschnitts (wieviel der Spirale), nicht an der Feinheit, mit der man ein kleines Stück abliest. Ein noch so verlustfrei — bis aufs Windungsquant — gemessenes *kleines* Fenster gibt ein verwaschenes Ganzes; erst mehr Ausschnitt schärft es. Das ist der Grund, warum der absolute Bezug auch bei perfekter Auflösung fehlt.

Der unzulässige Schritt — vom Teil aufs Ganze — ist damit benennbar: ein *Extrapolations-Reflex*, das Bruchstück für das Bild zu halten. Er reiht sich in die Familie des Wort-, Gedächtnis- und Linearisierungs-Reflexes: jeweils wird ein Abgeleitetes, Reduziertes oder Teilhaftes für das Ursprüngliche, Ganze gehalten.

Für den Umkehr-Schluss folgt die genaue Reichweite: von Messergebnissen auf Ursachen zu schließen ist möglich, aber *nur bis auf die holografische Verwaschung*. Die aufgerollte (kompakte, 75-exakte) Seite — die zugrunde liegende Geometrie, die „Ursache“ — wird *erschlossen*, nicht gemessen; die ausgerollte (Spiral-, Mess-)Seite ist der Ort, an dem man steht. Aufgerollt und ausgerollt sind dabei zwei Lesarten derselben Windung; „Ursache“ meint die Richtung des Rückschlusses, keine ontologische Tieferlegung unter das fundamentale $D(k)$. Absolute Position und letzter Ursprung sind aus einem Ausschnitt nie scharf rückgewinnbar. Dies verbindet sich mit der Verlustbehaftetheit der Akkumulation: ein $D(k)$ -tragendes Gedächtnis

(M_B) ist genau deshalb ein *verlustbehafteter* Akkumulator — die holografische Verwaschung ist die Kompression.

Buchung. Die Messseiten-Orientierung und die Umkehr-Absicht (Messung → Ursache) sind methodische Rahmung. Die holografische Grenze des Umkehr-Schlusses folgt aus Selbstähnlichkeit und Bezuglosigkeit (ableitbar), ebenso Präsenz ≠ Rekonstruierbarkeit. „Holografisch“ ist hier ausdrücklich *Analogie*: ob jeder Ausschnitt Information über das *ganze* (auch das entfernte) trägt — starke Holografie — oder nur seiner lokalen Umgebung gleicht — schwache Selbstähnlichkeit — ist eine offene, zu prüfende Frage (P35), kein etablierter Satz.

.13 Ordnung der Ebenen

Drei Aussagen sind zu trennen, mit ihrer jeweiligen Temperatur. *Mathematisch*: U3 setzt U1 und U2 voraus, und $D(k)$ ist die aus der K_{frak} -Rekursion ableitbare Akkumulationsstruktur (Dok. 295/296); und der Linearisierungsfehler $e = x - \ln(1 + x)$ eines Messfensters ist gegen die Rekursion verifiziert — Folgerungen, kein Spekulationsmarker. *Philosophisch* (P35): der Gedächtnis-Reflex und der Linearisierungs-Reflex (die gemessene Gleichförmigkeit als Artefakt) als kulturell-kognitive Umkehrungen, die Gegenstücke des Wort-Reflexes (Dok. 301). *Setzung*: dass die Zeit fundamental *ist* (die dritte Ebene, $D(k)$ als reales Getragenes), ist dieselbe Realisten-Setzung wie in Dok. 301, nicht eine neue Behauptung. Der deflationäre Leser darf stets sagen: alles nur Beschreibung. Das Argument dieses Dokuments ist von dieser Setzung unabhängig — selbst als bloße Beschreibung gelesen, bleibt U3 ohne U1 und U2 inkohärent, und die Akkumulations-Grenze bleibt eine Eigenschaft der Zeitstruktur, nicht des Gedächtnisses.

.14 Status

Dieses Dokument ist eine Positionsbestimmung, keine neue Ableitung: es führt Ergebnisse aus Dok. 285 (Zeit als eingewobener Massenkreis), Dok. 295 (Log-Spirale, $D(k)$, Akkumulation gegen beschränkten Kern), Dok. 296 ($D(k)$ als messbare Zeit, Randlosigkeit) und Dok. 301 (drei Ebenen, Wort-Reflex, Selbstprojektion) und Dok. 257 (Windungsquant als Bit-Grenze) auf die Frage „Gedächtnis oder Zeit zuerst?“ zusammen. Eine messtheoretische Erweiterung ordnet den bezuglosen Ausschnitt, die Kongruenz-/Selbstähnlichkeits-Unterscheidung (eingerollt: 75 exakte Teile; ausgerollt: nur asymptotisch selbstähnlich) und den Linearisierungs-Reflex ein; die Fehlergröße $e = x - \ln(1 + x)$ mit der skaleninvarianten Konstante $1 - \ln 2$ ist gegen die Rekursion verifiziert. Es ist als Gegenposition zu einer Hierarchie „Gedächtnis → erlebte Zeit“ formuliert, im neutralen Ton und ohne persönliche Adressierung; die M_T/M_B -Linie wird sachlich als kognitive Instanz der $D(k)$ -Struktur eingeordnet (als *Brücken-Kandidat* gebucht, *restricted*, Kategorie B), nicht als deren Ursprung. Die Beziehung zur Spiral-Zeit-Gedächtnishypothese ist symmetrisch, die Brücke optional und ablehnbar; Provenance und Grenze sind in einem eigenen Abschnitt ausgeführt. Die mathematischen Aussagen sind korpusgestützt; die Reflex-Diagnose ist philosophisch-spekulativ (P35) und als solche gebucht.